

Chapitre 10 — Vecteurs & Repères dans l'espace

PARTIE 1 — LE COURS COMPLET

1. Vecteurs de l'espace et coplanarité

Dans l'espace, un vecteur est défini comme dans le plan (direction, sens, norme). Trois vecteurs u, v, w sont dits **coplanaires** s'il existe des réels x et y tels que $w = x \times u + y \times v$ (c'est-à-dire si w s'exprime comme combinaison linéaire de u et v). S'ils ne sont pas coplanaires, ils forment une **base de l'espace**.

2. Repère de l'espace

Un repère (O, i, j, k) est **orthonormé** si les vecteurs i, j, k sont unitaires (norme 1) et deux à deux orthogonaux. Dans un tel repère, tout point M a des coordonnées (x, y, z) uniques.

3. Produit scalaire dans l'espace

Définition analytique

Pour $u(x, y, z)$ et $v(x', y', z')$ dans un repère orthonormé : $u \cdot v = x \times x' + y \times y' + z \times z'$. La norme de u est $\|u\| = \text{racine}(x^2 + y^2 + z^2)$.

Orthogonalité

u est orthogonal à v si et seulement si $u \cdot v = 0$, soit $x \times x' + y \times y' + z \times z' = 0$.

4. Le produit vectoriel

Définition

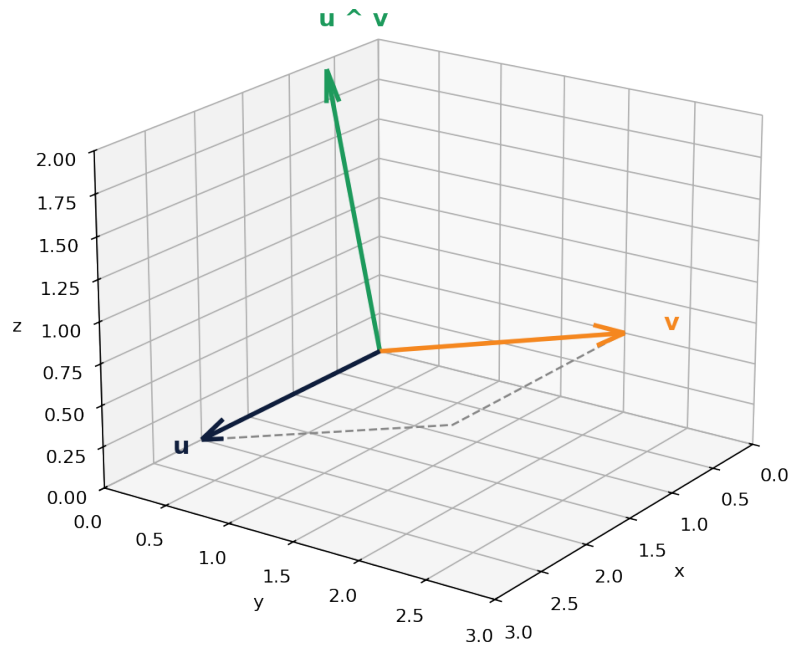
Le produit vectoriel de u et v , noté $u \wedge v$, est un vecteur orthogonal à la fois à u et à v . Sa norme correspond géométriquement à l'aire du parallélogramme construit sur u et v .

Coordonnées : si $u(x, y, z)$ et $v(x', y', z')$, les coordonnées de $u \wedge v$ sont : $(y \times z' - z \times y' ; z \times x' - x \times z' ; x \times y' - y \times x')$.

Propriété clé : si u et v sont colinéaires, alors $u \wedge v =$ le vecteur nul.

Chapitre 10 — Vecteurs & Repères dans l'espace

Produit vectoriel $\mathbf{u} \wedge \mathbf{v}$: orthogonal à $\mathbf{u}$ et $\mathbf{v}$



5. Applications aux aires et volumes

Grandeur	Formule	Signification
Aire du triangle ABC	$(1/2) \times \ \mathbf{AB} \wedge \mathbf{AC}\ $	Demi-aire du parallélogramme
Aire du parallélogramme ABCD	$\ \mathbf{AB} \wedge \mathbf{AD}\ $	Aire totale de la base
Volume du tétraèdre ABCD	$(1/6) \times (\mathbf{AB} \wedge \mathbf{AC}) \cdot \mathbf{AD} $	Pyramide à base triangulaire
Coplanarité de $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}$	$(\mathbf{u} \wedge \mathbf{v}) \cdot \mathbf{w} = 0$	Les 3 vecteurs sont dans le même plan

Le déterminant $\det(\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}) = (\mathbf{u} \wedge \mathbf{v}) \cdot \mathbf{w}$ s'appelle aussi le **produit mixte** des trois vecteurs. Il est nul si et seulement si $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}$ sont coplanaires.

6. Méthode — étudier la coplanarité de trois vecteurs

1. Calculer les coordonnées du produit vectoriel $\mathbf{u} \wedge \mathbf{v}$.
2. Calculer le produit scalaire $(\mathbf{u} \wedge \mathbf{v}) \cdot \mathbf{w}$.
3. Si ce produit mixte est nul, les trois vecteurs sont coplanaires ; sinon ils forment une base de l'espace.

7. Exemple résolu

Chapitre 10 — Vecteurs & Repères dans l'espace

Exemple

Soient $u(1,0,0)$, $v(0,1,0)$, $w(1,1,3)$. Les vecteurs u,v,w sont-ils coplanaires ?

$u \wedge v$ a pour coordonnées $(0 \times 0 - 0 \times 1 ; 0 \times 0 - 1 \times 0 ; 1 \times 1 - 0 \times 0) = (0,0,1)$.

$(u \wedge v) \cdot w = 0 \times 1 + 0 \times 1 + 1 \times 3 = 3 \neq 0$.

Le produit mixte n'est pas nul : u, v, w NE sont PAS coplanaires — ils forment une base de l'espace.

8. Erreurs fréquentes à éviter

Attention — Confondre produit scalaire (donne un nombre) et produit vectoriel (donne un vecteur).

Attention — Se tromper dans l'ordre de soustraction des coordonnées du produit vectoriel — bien suivre le schéma circulaire $(y,z),(z,x),(x,y)$.

Attention — Oublier la valeur absolue dans la formule du volume du tétraèdre (le produit mixte peut être négatif).

Attention — Croire que $u \wedge v = v \wedge u$ — en réalité $u \wedge v = -(v \wedge u)$, le produit vectoriel est anticommutatif.

À retenir absolument

$u \cdot v = xx' + yy' + zz'$ (nombre) · $u \wedge v$ orthogonal à u ET v (vecteur) · $\|u \wedge v\|$ = aire du parallélogramme · $(u \wedge v) \cdot w = 0$ équivaut à coplanaires · Volume tétraèdre = $(1/6)|(AB \wedge AC) \cdot AD|$.

Chapitre 10 — Vecteurs & Repères dans l'espace

PARTIE 2 — QUIZ D'ÉVALUATION (10 QUESTIONS)

Q1 (Application) — Calculer $u \cdot v$ pour $u(1,2,3)$ et $v(4,0,-1)$.

Correction : $u \cdot v = 1 \times 4 + 2 \times 0 + 3 \times (-1) = 4 + 0 - 3 = 1$.

Q2 (Application) — Calculer $\|u\|$ pour $u(3,4,0)$.

Correction : $\|u\| = \text{racine}(9+16+0) = \text{racine}(25) = 5$.

Q3 (Vrai/Faux) — Le produit vectoriel de deux vecteurs donne un nombre réel.

Correction : FAUX — le produit vectoriel donne un VECTEUR ; c'est le produit scalaire qui donne un nombre.

Q4 (Application) — $u(1,0,0)$ et $v(0,0,1)$ sont-ils orthogonaux ?

Correction : $u \cdot v = 1 \times 0 + 0 \times 0 + 0 \times 1 = 0$, donc oui, ils sont orthogonaux.

Q5 (QCM) — $u \wedge v$ est toujours : a) parallèle à u b) orthogonal à u et v c) de norme nulle

Correction : Réponse b).

Q6 (Application) — Si u et v sont colinéaires, que vaut $u \wedge v$?

Correction : Le vecteur nul.

Q7 (Application) — Calculer l'aire du triangle formé par $AB(2,0,0)$ et $AC(0,3,0)$.

Correction : $AB \wedge AC = (0 \times 0 - 0 \times 3 ; 0 \times 0 - 2 \times 0 ; 2 \times 3 - 0 \times 0) = (0, 0, 6)$. Aire = $(1/2) \times \|(0, 0, 6)\| = (1/2) \times 6 = 3$.

Q8 (Vrai/Faux) — $u \wedge v = v \wedge u$.

Correction : FAUX — le produit vectoriel est anticommutatif : $u \wedge v = -(v \wedge u)$.

Q9 (Application) — u, v, w ont un produit mixte $(u \wedge v) \cdot w = 0$. Que peut-on en conclure ?

Correction : Les trois vecteurs sont coplanaires (ils ne forment pas une base de l'espace).

Q10 (QCM) — La formule du volume du tétraèdre ABCD utilise un facteur : a) 1/2 b) 1/3 c) 1/6

Correction : Réponse c) — Volume = $(1/6) \times |(AB \wedge AC) \cdot AD|$.

Chapitre 10 — Vecteurs & Repères dans l'espace

PARTIE 3 — 45 QUESTIONS-RÉPONSES DE RÉVISION

Q1 : Quand dit-on que trois vecteurs sont coplanaires ?

RÉPONSE : Quand l'un s'exprime comme combinaison linéaire des deux autres ($w = x \times u + y \times v$).

Q2 : Que forment trois vecteurs non coplanaires ?

RÉPONSE : Une base de l'espace.

Q3 : Qu'est-ce qu'un repère orthonormé de l'espace ?

RÉPONSE : Un repère (O, i, j, k) où i, j, k sont unitaires et deux à deux orthogonaux.

Q4 : Quelle est la formule du produit scalaire dans un repère orthonormé de l'espace ?

RÉPONSE : $u \cdot v = x \times x' + y \times y' + z \times z'$, pour $u(x, y, z)$ et $v(x', y', z')$.

Q5 : Quelle est la formule de la norme d'un vecteur $u(x, y, z)$?

RÉPONSE : $\|u\| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$.

Q6 : Comment caractériser l'orthogonalité de deux vecteurs par le calcul ?

RÉPONSE : u est orthogonal à v si et seulement si $u \cdot v = 0$.

Q7 : Qu'est-ce que le produit vectoriel de deux vecteurs u et v ?

RÉPONSE : Un vecteur, noté $u \wedge v$, orthogonal à la fois à u et à v .

Q8 : Que représente géométriquement la norme de $u \wedge v$?

RÉPONSE : L'aire du parallélogramme construit sur les vecteurs u et v .

Q9 : Quelles sont les coordonnées de $u \wedge v$ pour $u(x, y, z)$ et $v(x', y', z')$?

RÉPONSE : $(y \times z' - z \times y' ; z \times x' - x \times z' ; x \times y' - y \times x')$.

Q10 : Que vaut $u \wedge v$ si u et v sont colinéaires ?

RÉPONSE : Le vecteur nul.

Q11 : Le produit vectoriel est-il commutatif ?

RÉPONSE : Non — il est anticommutatif : $u \wedge v = -(v \wedge u)$.

Q12 : Quelle est la formule de l'aire du triangle ABC ?

RÉPONSE : $(1/2) \times \|AB \wedge AC\|$.

Q13 : Quelle est la formule de l'aire du parallélogramme ABCD ?

RÉPONSE : $\|AB \wedge AD\|$.

Q14 : Quelle est la formule du volume du tétraèdre ABCD ?

RÉPONSE : $(1/6) \times |(AB \wedge AC) \cdot AD|$.

Q15 : Qu'appelle-t-on le produit mixte de trois vecteurs u, v, w ?

Chapitre 10 — Vecteurs & Repères dans l'espace

RÉPONSE : Le nombre $(u \wedge v) \cdot w$, aussi noté $\det(u, v, w)$.

Q16 : Comment le produit mixte permet-il de tester la coplanarité ?

RÉPONSE : u, v, w sont coplanaires si et seulement si leur produit mixte $(u \wedge v) \cdot w$ est nul.

Q17 : Pourquoi y a-t-il une valeur absolue dans la formule du volume du tétraèdre ?

RÉPONSE : Car le produit mixte peut être négatif selon l'orientation des vecteurs, alors qu'un volume est toujours positif.

Q18 : Quelle est la première étape pour étudier la coplanarité de trois vecteurs ?

RÉPONSE : Calculer les coordonnées du produit vectoriel des deux premiers vecteurs.

Q19 : Quelle est la deuxième étape ?

RÉPONSE : Calculer le produit scalaire de ce résultat avec le troisième vecteur (le produit mixte).

Q20 : Que conclut-on si le produit mixte est non nul ?

RÉPONSE : Les trois vecteurs ne sont pas coplanaires : ils forment une base de l'espace.

Q21 : Un vecteur $u(x, y, z)$ et son opposé $-u$ ont-ils la même norme ?

RÉPONSE : Oui, $\| -u \| = \| u \|$ (la norme ne dépend pas du signe des coordonnées, seulement de leurs carrés).

Q22 : Le produit scalaire de deux vecteurs peut-il être négatif ?

RÉPONSE : Oui, contrairement à une norme qui est toujours positive ou nulle.

Q23 : Quelle est la différence fondamentale entre produit scalaire et produit vectoriel ?

RÉPONSE : Le produit scalaire donne un NOMBRE réel ; le produit vectoriel donne un VECTEUR de l'espace.

Q24 : Pourquoi le produit vectoriel n'existe-t-il que dans l'espace (dimension 3) et pas dans le plan ?

RÉPONSE : Parce qu'il repose sur la notion de vecteur orthogonal simultanément à deux directions, ce qui nécessite une troisième dimension pour exister de façon unique.

Q25 : Si $u \wedge v$ est le vecteur nul et u, v sont non nuls, que peut-on en déduire ?

RÉPONSE : u et v sont colinéaires.

Q26 : Comment vérifier que 3 points A, B, C ne sont pas alignés à l'aide du produit vectoriel ?

RÉPONSE : Si $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}$ est un vecteur non nul, les points ne sont pas alignés (sinon $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ seraient colinéaires).

Q27 : Le produit vectoriel $u \wedge v$ dépend-il de l'ordre des facteurs ?

RÉPONSE : Oui, changer l'ordre inverse le sens du vecteur résultat : $u \wedge v = - (v \wedge u)$.

Q28 : Comment interpréter géométriquement un produit mixte nul pour un tétraèdre ABCD ?

RÉPONSE : Cela signifierait que les 4 points A, B, C, D sont coplanaires : le tétraèdre serait « aplati », de volume nul.

Chapitre 10 — Vecteurs & Repères dans l'espace

Q29 : Deux vecteurs orthogonaux ont-ils nécessairement un produit vectoriel non nul (s'ils sont non nuls) ?

RÉPONSE : Oui — s'ils sont non nuls et non colinéaires (ce qui est le cas s'ils sont orthogonaux et non nuls), leur produit vectoriel est non nul.

Q30 : Que vaut le produit scalaire d'un vecteur avec lui-même ?

RÉPONSE : $u \cdot u = \|u\|^2$, le carré de sa norme.

Q31 : Comment retrouver la norme d'un vecteur à partir du produit scalaire ?

RÉPONSE : $\|u\| = \sqrt{u \cdot u}$.

Q32 : Une base de l'espace est-elle unique ?

RÉPONSE : Non — il existe une infinité de bases possibles, tant que les trois vecteurs choisis ne sont pas coplanaires.

Q33 : Pourquoi privilégie-t-on un repère ORTHONORMÉ pour les calculs analytiques ?

RÉPONSE : Parce que les formules de produit scalaire, norme, distance s'expriment alors simplement à partir des coordonnées, sans termes croisés supplémentaires.

Q34 : Le calcul du produit mixte donne-t-il toujours le même résultat quel que soit l'ordre des trois vecteurs ?

RÉPONSE : Non — permuter deux vecteurs change le signe du produit mixte, mais sa valeur absolue (donc le volume associé) reste la même.

Q35 : Comment calculer rapidement si 4 points de l'espace sont coplanaires ?

RÉPONSE : Former trois vecteurs à partir de l'un des points vers les trois autres, puis calculer leur produit mixte : coplanaires si et seulement s'il est nul.

Q36 : Quelle est l'unité géométrique naturelle associée à la norme d'un produit vectoriel ?

RÉPONSE : Une aire (celle du parallélogramme engendré par les deux vecteurs).

Q37 : Quelle est l'unité géométrique naturelle associée à un produit mixte ?

RÉPONSE : Un volume (celui du parallélépipède engendré par les trois vecteurs, avant division par 6 pour le tétraèdre).

Q38 : Pourquoi le volume du parallélépipède est-il 6 fois celui du tétraèdre construit sur les mêmes arêtes ?

RÉPONSE : Un tétraèdre correspond géométriquement à un sixième du parallélépipède engendré par les mêmes trois vecteurs (résultat de géométrie de l'espace admis en Terminale).

Q39 : Un produit vectoriel peut-il être colinéaire à l'un des deux vecteurs de départ (non nuls, non colinéaires) ?

RÉPONSE : Non — par définition, $u \wedge v$ est orthogonal à u et à v , donc il ne peut pas leur être colinéaire (sauf s'il est nul, ce qui exigerait u ou v nul ou colinéaires, exclu ici).

Q40 : Comment interpréter physiquement le produit vectoriel (hors-programme mais utile en culture générale) ?

Chapitre 10 — Vecteurs & Repères dans l'espace

RÉPONSE : Il intervient par exemple dans le calcul d'un moment de force ou d'une force de Lorentz en physique, où l'orthogonalité au plan des deux vecteurs de départ a un sens physique concret.

Q41 : Le produit scalaire est-il linéaire par rapport à chacun de ses arguments ?

RÉPONSE : Oui — $u \cdot (v+w) = u \cdot v + u \cdot w$, et $u \cdot (k \times v) = k \times (u \cdot v)$ pour tout réel k .

Q42 : Comment savoir si un repère donné est bien orthonormé avant d'utiliser les formules analytiques ?

RÉPONSE : Il faut vérifier que les trois vecteurs de base sont unitaires (norme 1) et deux à deux orthogonaux — l'énoncé le précise généralement explicitement.